# Relações Constitutivas

## Simetria Ortotrópica e Constantes de Engenharia

Eduardo Lenz

10 de março de 2026

# Definição de Material Ortotrópico

- Se a microestrutura de um material possui **dois** planos de simetria reflexiva ortogonais, ela obrigatoriamente possui um **terceiro** plano ortogonal aos dois primeiros.
- Este material é classificado como **ortotrópico** (ortogonal + trópico = propriedades variam em direções ortogonais).
- **Aplicações clássicas:** Madeira e resinas reforçadas com fibras unidirecionais **alinhadas** com os eixos coordenados.

# Aplicação do Segundo Plano de Simetria

Partindo da matriz monoclínica (plano de simetria $XY$), aplicamos uma nova reflexão no plano $XZ$ (normal em $Y$). A matriz de transformação é

$$\mathrm{M}_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Refletindo as tensões ($\boldsymbol{\sigma}' = \mathrm{M}_y \boldsymbol{\sigma} \mathrm{M}_y^{\mathrm{T}}$) e deformações ($\varepsilon' = \mathrm{M}_y \varepsilon \mathrm{M}_y^{\mathrm{T}}$):

$$\boldsymbol{\sigma}' = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & -\sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_{yy} & -\sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & -\sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}' = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ -\varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & -\varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & -\varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

Tensões e deformações que envolvem o eixo $Y$ (componentes $xy$ e $yz$) invertem de sinal.

# Eliminação dos Acoplamentos Restantes

Se avaliarmos a resposta elástica no plano ($\sigma_{xx}$) da mesma forma que fizemos para a simetria monoclínica

**Original:** $\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} + D_{16}\gamma_{xy}$
**Refletido:** $\sigma_{xx} = D_{11}\varepsilon_{xx} + D_{12}\varepsilon_{yy} + D_{13}\varepsilon_{zz} - D_{16}\gamma_{xy}$

Subtraindo: $0 = 2D_{16}\gamma_{xy} \implies \mathrm{D}_{16} = 0.$

- Pelo mesmo raciocínio, provamos que $D_{26} = 0$ e $D_{36} = 0$. **sem acoplamentos extensão-cisalhamento**
- No bloco de cisalhamento $-\tau_{yz} = D_{44}(-\gamma_{yz}) + D_{45}\gamma_{xz} \implies \mathrm{D}_{45} = 0.$

# A Matriz de Rigidez Ortotrópica

O material ortotrópico é totalmente desacoplado entre os efeitos normais e cisalhantes. Ele possui **9 constantes independentes**:

$$
\mathrm{D} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & 0 \\ & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & & D_{33} & 0 & 0 & 0 \\ & & & D_{44} & 0 & 0 \\ & \text{sim.} & & & D_{55} & 0 \\ & & & & & D_{66} \end{bmatrix}
$$

*Para dar significado físico a essas 9 constantes $D_{ij}$, precisamos conectá-las aos ensaios de engenharia construindo a matriz inversa (Flexibilidade).*

# Construção da Matriz de Flexibilidade (Ensaios Uniaxiais)

## Ensaio Uniaxial em $X$ ($\sigma_{xx} \neq 0$)

$$\varepsilon_{xx}^{(1)} = \frac{\sigma_{xx}}{E_x}, \quad \varepsilon_{yy}^{(1)} = -\frac{\nu_{xy}}{E_x}\sigma_{xx}, \quad \varepsilon_{zz}^{(1)} = -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_{xx}$$

## Ensaio Uniaxial em $Y$ ($\sigma_{yy} \neq 0$)

$$\varepsilon_{yy}^{(2)} = \frac{\sigma_{yy}}{E_y}, \quad \varepsilon_{xx}^{(2)} = -\frac{\nu_{yx}}{E_y}\sigma_{yy}, \quad \varepsilon_{zz}^{(2)} = -\frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_{yy}$$

## Ensaio Uniaxial em $Z$ ($\sigma_{zz} \neq 0$)

$$\varepsilon_{zz}^{(3)} = \frac{\sigma_{zz}}{E_z}, \quad \varepsilon_{xx}^{(3)} = -\frac{\nu_{zx}}{E_z}\sigma_{zz}, \quad \varepsilon_{yy}^{(3)} = -\frac{\nu_{zy}}{E_z}\sigma_{zz}$$

# Sobreposição de Efeitos e Matriz S

Aplicando o Princípio da Sobreposição (somando os efeitos em $X$, $Y$ e $Z$) e sabendo que o cisalhamento é desacoplado ($\gamma_{ij} = \tau_{ij}/G_{ij}$)

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xz}}{E_x} & -\frac{\nu_{yz}}{E_y} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}$$

## Restrição Termodinâmica

A matriz deve ser simétrica. Isso impõe as **relações recíprocas** de Maxwell-Betti

$$\frac{\nu_{ij}}{E_i} = \frac{\nu_{ji}}{E_j}$$

# A Matriz de Rigidez D (Inversão Analítica)

Invertendo o bloco $3 \times 3$ de flexibilidade, determinamos os coeficientes $D_{ij}$ exatos

$$
\begin{aligned}
D_{xxxx} &= E_x \frac{1 - \nu_{yz}\nu_{zy}}{\Delta} \\
D_{yyyy} &= E_y \frac{1 - \nu_{xz}\nu_{zx}}{\Delta} \\
D_{zzzz} &= E_z \frac{1 - \nu_{xy}\nu_{yx}}{\Delta} \\
D_{xxyy} &= E_x \frac{\nu_{yx} + \nu_{zx}\nu_{yz}}{\Delta} = E_y \frac{\nu_{xy} + \nu_{zy}\nu_{xz}}{\Delta} \\
D_{xxzz} &= E_x \frac{\nu_{zx} + \nu_{yx}\nu_{zy}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{xz} + \nu_{xy}\nu_{yz}}{\Delta} \\
D_{yyzz} &= E_y \frac{\nu_{zy} + \nu_{xy}\nu_{zx}}{\Delta} = E_z \frac{\nu_{yz} + \nu_{yx}\nu_{xz}}{\Delta} \\
D_{xzxz} &= G_{xz}, \quad D_{yzyz} = G_{yz}, \quad D_{xyxy} = G_{xy}
\end{aligned}
$$

Com o invariante volumétrico de contração

$$
\Delta = 1 - \nu_{xy}\nu_{yx} - \nu_{yz}\nu_{zy} - \nu_{zx}\nu_{xz} - 2\nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz}
$$